

积分与测度是相通的. 现在可以利用高维欧氏空间中的点集与它们在低维欧氏空间中的截面点集的关系来讨论累次积分次序的交换问题.

定理 3.3.5 (Tonelli 定理) 记 $n = p + q$, 设 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^{p+q} = \mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数, 则

(1) 对于几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^p$, 函数 $f(x, \cdot)$ 是 $\mathbb{R}^q$ 上的非负可测函数;

(2) 积分:

$$F_f(x) = \int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy$$

在 $\mathbb{R}^p$ 上几乎处处有定义, 是 $\mathbb{R}^p$ 上的非负可测函数;

(c) 重积分与累次积分相等:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{p+q}} f(x, y) dx dy &= \int_{\mathbb{R}^p} F_f(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^p} dx \int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

证明 由定理 3.3.2 知, 对于任意可测集 $E \in \mathfrak{M}_n$, 特征函数 $\chi_E(x)$ 满足定理的条件 (1),(2),(3), 因此非负可测简单函数也满足定理条件 (1),(2),(3). 考虑非负可测函数 $f(x, y)$, 它是非负可测简单函数上升列的极限. 由 Levi 定理, 易知 $f(x, y)$ 满足定理条件 (1),(2),(3).

从定理证明可以看出, Tonelli 定理是定理 3.3.2 的直接推论, 而在 Tonelli 定理中将非负可测函数取作可测集的特征函数, 即得定理 3.3.2. 因此定理 3.3.2 与 Tonelli 定理是等价的.

注 改变两个累次积分的次序, 结论仍成立, 即

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dx dy &= \int_{\mathbb{R}^p} dx \int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^q} dy \int_{\mathbb{R}^p} f(x, y) dx. \end{aligned}$$